

Após analisar um perfil em determinada rede social, o gerenciador desse perfil concluiu que, a cada vez que um vídeo postado é compartilhado, o número de visualizações triplica, de modo que 20% das visualizações totais correspondem a visualizações repetidas de usuários que já assistiram ao vídeo. No mesmo dia, o gerenciador postou um vídeo nesse perfil que obteve 20 visualizações antes do primeiro compartilhamento.

Após 10 compartilhamentos, qual será a quantidade de usuários que terão assistido ao vídeo?

- A** $2^6 \times 5^2 \times 3^{10}$
- B** $2^4 \times 5^2 \times 3^{10}$
- C** $2^2 \times 5 \times 3^{10}$
- D** $2^4 \times 3^{10}$
- E** $2^2 \times 3^{10}$

O Produto Interno Bruto per capita (PIB per capita) é a razão entre a soma de toda a produção, seja de bens ou de serviços, e o número de habitantes de uma região. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022, o PIB per capita brasileiro foi igual a quarenta e sete mil, oitocentos e dois reais e dois centavos.

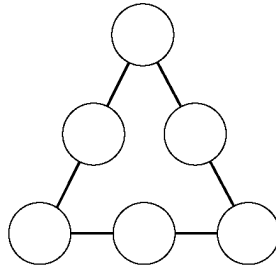
Disponível em: <https://www.agenciadenoticias.ibge.gov.br>.

Acesso em: 20 fev. 2025 (adaptado).

A representação numérica do PIB per capita brasileiro em 2022, em real, é

- A** 4 782,20.
- B** 47 802,02.
- C** 47 822,00.
- D** 47 000 802,02.
- E** 47 802 200,00.

O triângulo da figura é denominado triângulo mágico. Nos círculos, escrevem-se os números de 1 a 6, sem repetição, com um número em cada círculo. O objetivo é distribuir os números de forma que as somas dos números em cada lado do triângulo sejam iguais.



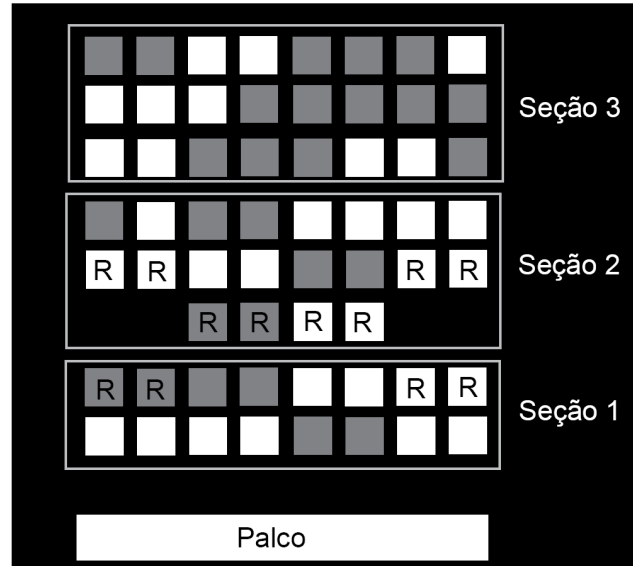
Considere que os números colocados nos vértices do triângulo estejam em progressão aritmética de razão igual a 2.

Nas condições propostas, quais as possíveis soluções para as somas dos números que formam os lados do triângulo?

- A** Há somente uma solução possível, e as somas em cada lado do triângulo são iguais a 7.
- B** Há somente uma solução possível, e as somas em cada lado do triângulo são iguais a 9.
- C** Há somente duas soluções possíveis, uma em que as somas em cada lado do triângulo são iguais a 7 e outra em que as somas são iguais a 9.
- D** Há somente duas soluções possíveis, uma em que as somas em cada lado do triângulo são iguais a 9 e outra em que as somas são iguais a 12.
- E** Há somente duas soluções possíveis, uma em que as somas em cada lado do triângulo são iguais a 10 e outra em que as somas são iguais a 11.

Durante a compra de ingressos para assistir a um espetáculo em um teatro, o cliente deve selecionar o assento desejado entre as opções disponíveis, considerando que alguns assentos são reservados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e seus acompanhantes.

Uma pessoa sem deficiência ou mobilidade reduzida está comprando um ingresso para assistir a um espetáculo no teatro e, ao observar os assentos disponíveis, decide escolher um assento sem reserva na seção 2. A imagem a seguir representa o palco, com os assentos dessa exibição, conforme observado pela pessoa.



Os assentos em branco estão disponíveis para compra, enquanto os sinalizados com R são reservados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e seus acompanhantes.

Qual é a razão entre a quantidade de assentos disponíveis na seção escolhida e a quantidade total de assentos?

- A $\frac{7}{60}$
- B $\frac{12}{60}$
- C $\frac{25}{60}$
- D $\frac{34}{60}$
- E $\frac{48}{60}$

Em 2009, foi inaugurada a galeria *Sonic Pavilion*, desenvolvida a partir da experiência do artista Doug Aitken, no Instituto Inhotim. No centro do espaço, há um tubo cilíndrico vazado, com 202 metros de profundidade e 0,25 m de diâmetro interno, por onde passa um conjunto de microfones que captam os sons da Terra.



AITKEN, D. **Sonic Pavilion**. Disponível em: <https://www.inhotim.org.br>. Acesso em: 19 fev. 2025 (adaptado).

Para a manutenção das especificidades desta obra, utiliza-se um produto de limpeza específico na superfície lateral interna do tubo, cujo rendimento é 5 m² para cada 3 mililitros do produto.

Considere 3 como aproximação para π .

A quantidade mínima de produto necessária para uma limpeza adequada da obra, em mililitro, é igual a

- A** 22,7.
- B** 47,5.
- C** 90,9.
- D** 151,5.
- E** 252,5.

Uma pessoa pretende viajar por uma companhia aérea que despacha gratuitamente uma mala com até 10 kg.

Em duas viagens que realizou, essa pessoa utilizou a mesma mala e conseguiu 10 kg com as seguintes combinações de itens:

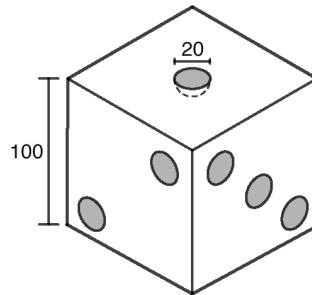
Viagem	Camisetas	Calças	Sapatos
I	12	4	3
II	18	3	2

Para ter certeza de que sua bagagem terá massa de 10 kg, ela decide levar essa mala com duas calças, um sapato e o máximo de camisetas, admitindo que itens do mesmo tipo têm a mesma massa.

Qual a quantidade máxima de camisetas que essa pessoa poderá levar?

- A** 22
- B** 24
- C** 26
- D** 33
- E** 39

Uma decoração em formato de dado de 6 faces foi construída a partir de um cubo de isopor, material cuja densidade é de $0,01 \text{ g/cm}^3$. As arestas do dado medem 100 cm cada e, para fazer as numerações de cada face, foram retiradas semiesferas, com 20 cm de diâmetro, de acordo com a numeração. A imagem a seguir ilustra o dado e suas medidas:



Utilize 3 como aproximação para π .

A massa do dado decorativo, em grama, é

- A** 9 960.
- B** 9 874.
- C** 9 748.
- D** 9 580.
- E** 9 496.

Um algoritmo foi criado para gerar recomendações de artigos de notícias a partir de um banco com os 20 artigos distintos mais relevantes sobre o assunto selecionado. Para exibir essas sugestões ao usuário, o sistema seleciona 6 artigos diferentes do banco para análise e, em seguida, escolhe pelo menos 4 deles para compor a recomendação final.

Qual é a expressão que representa a quantidade total de recomendações distintas que o algoritmo pode gerar para o usuário?

A $\frac{20!}{14! \times 6!} \times \frac{6!}{2! \times 4!}$

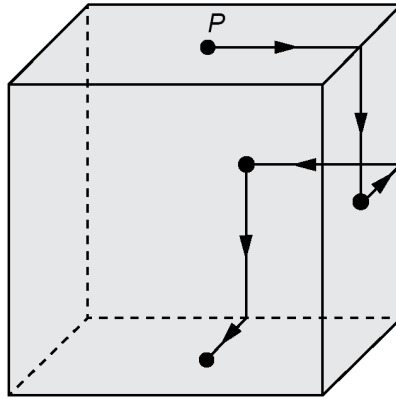
B $\frac{20!}{6!} + \frac{6!}{4!} + \frac{6!}{5!} + \frac{6!}{6!}$

C $\frac{20!}{6!} \times \left(\frac{6!}{4!} + \frac{6!}{5!} + \frac{6!}{6!} \right)$

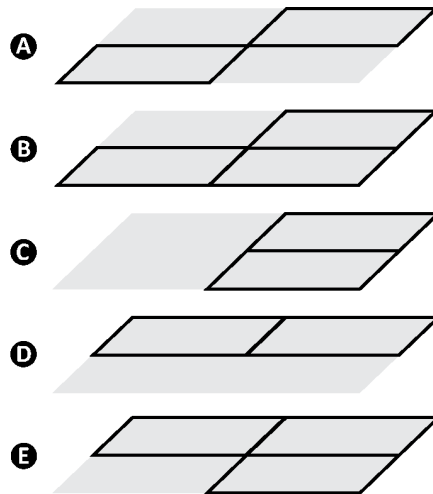
D $\frac{20!}{14! \times 6!} + \frac{6!}{2! \times 4!} + \frac{6!}{1! \times 5!} + \frac{6!}{0! \times 6!}$

E $\frac{20!}{14! \times 6!} \times \left(\frac{6!}{2! \times 4!} + \frac{6!}{1! \times 5!} + \frac{6!}{0! \times 6!} \right)$

Um robô, que tem um ímã em sua base, se desloca sobre a superfície externa de um cubo metálico, ao longo de segmentos de reta cujas extremidades são pontos médios de arestas e centros de faces. Ele inicia seu deslocamento no ponto P , centro da face superior do cubo, segue para o centro da próxima face, converte à esquerda e segue para o centro da face seguinte, converte à direita e continua sua movimentação, sempre alternando entre conversões à esquerda e à direita quando alcança o centro de uma face. O robô só termina sua movimentação quando retorna ao ponto P . A figura apresenta os deslocamentos iniciais desse robô.



A projeção ortogonal do trajeto descrito por esse robô sobre o plano da base, após terminada sua movimentação, visualizada da posição em que se está enxergando esse cubo, é



A datação por carbono-14 é um processo utilizado para estimar a idade de fósseis de até 50 mil anos, com base na quantidade de carbono-14 presente neles. Todos os organismos vivos apresentam uma determinada quantidade desse isótopo, que começa a diminuir a partir do momento em que morrem, reduzindo-se pela metade a cada 5 700 anos.

Datação por carbono 14. Disponível em: <https://www.lac.uff.br>. Acesso em: 27 fev. 2025 (adaptado).

A expressão algébrica que representa a quantidade de carbono-14 presente no fóssil, $Q(t)$, em função da quantidade inicial, Q_0 , após t séculos, é

A $Q(t) = Q_0 \cdot 2^{-t}$

B $Q(t) = Q_0 \cdot 2^{-57t}$

C $Q(t) = Q_0 \cdot 2^{-\frac{t}{57}}$

D $Q(t) = Q_0 \cdot 2^{-5\,700t}$

E $Q(t) = Q_0 \cdot 2^{-\frac{t}{5\,700}}$

A prefeitura de uma cidade planeja revitalizar uma praça circular de 18 metros de diâmetro, transformando-a em um ponto turístico e de lazer. Como parte do projeto arquitetônico, será construída uma pista de caminhada com 3 m de largura, de formato hexagonal regular, circunscrito à praça.

A empreiteira responsável pela obra realizou o orçamento da pista com base na área total que ela terá, calculando, assim, o total de material necessário para sua construção.

Considere 1,7 como aproximação para $\sqrt{3}$

A área total da pista calculada pela empreiteira, em metro quadrado, foi aproximadamente

- A** 184.
- B** 214.
- C** 245.
- D** 275.
- E** 324.

Para construir um móvel encomendado, um marceneiro precisa comprar três tábuas de madeira de dimensões distintas: A, B e C. Como ele deseja que o gasto com essa compra seja mínimo, pesquisou o preço dessas tábuas em três lojas distintas e reuniu os dados na tabela a seguir:

Madeira	Loja 1	Loja 2	Loja 3
A	R\$ 63,00	R\$ 70,00	R\$ 75,00
B	R\$ 42,00	R\$ 40,00	R\$ 36,00
C	R\$ 48,00	R\$ 39,00	R\$ 44,00

Além disso, algumas lojas oferecem descontos ao comprar mais de um produto:

- Loja 1: ao comprar as tábuas A e B, o cliente recebe um desconto de R\$ 20,00.
- Loja 3: Ao comprar as tábuas A, B e C, o cliente recebe um desconto de R\$ 29,00.

Para ter o menor gasto, o marceneiro deverá comprar as tábuas

- A** A, B e C na loja 2.
- B** A, B e C na loja 3.
- C** A na loja 3, B e C na loja 1.
- D** A e B na loja 1 e C na loja 2.
- E** A na loja 1, B na loja 3 e C na loja 2.

A bainha de mielina é uma estrutura que envolve o axônio de alguns neurônios. O axônio de um neurônio é recoberto por uma bainha de mielina ao longo de extensão total de 1 mm, formando revestimentos cilíndricos com raio de $6 \cdot 10^{-3}$ mm.

CARMO, L. L. **Bainha de mielina e mielinização**. Disponível em: <https://www.kenhub.com>. Acesso em: 19 fev. 2025 (adaptado).

Utilize 3 como aproximação para π .

Qual é a superfície lateral da bainha de mielina, em metro quadrado, de todo o axônio?

- A** $3,6 \cdot 10^{-2}$
- B** $1,1 \cdot 10^{-4}$
- C** $3,6 \cdot 10^{-5}$
- D** $1,1 \cdot 10^{-7}$
- E** $3,6 \cdot 10^{-8}$

Com o intuito de desenvolver uma inteligência artificial, uma empresa de tecnologia conta com um time de 15 programadores, que trabalham de forma equivalente. Para que finalizem esse projeto, serão necessários, no mínimo, 60 dias ininterruptos de trabalho.

No entanto, 24 dias após o início do desenvolvimento, três programadores foram desligados da equipe e, a partir desse momento até a finalização do projeto, a equipe manteve-se reduzida. Como a quantidade de trabalhadores e a duração do trabalho são grandezas inversamente proporcionais, a quantidade de dias para a finalização desse projeto deverá aumentar.

Desse modo, quantos dias ainda serão necessários, no mínimo, para que esse projeto seja finalizado?

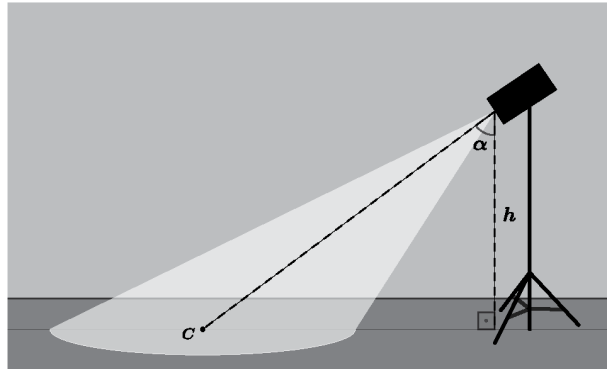
- A** 29
- B** 36
- C** 45
- D** 48
- E** 51

Uma fábrica produz quatro modelos diferentes de ladrilhos hidráulicos, e um cliente pode escolher até três modelos distintos para compor um padrão de ladrilhamento. Cada tipo de ladrilho pode ser selecionado em uma das duas cores disponíveis: clara ou escura, e todas as peças de um mesmo modelo devem ter a mesma cor no padrão escolhido.

Qual é o total de padrões de ladrilhamento distintos que o cliente pode escolher?

- A** 64
- B** 32
- C** 28
- D** 18
- E** 14

O técnico de iluminação de um teatro precisa posicionar um holofote para criar um efeito de dramatização durante uma cena de uma peça. A imagem abaixo ilustra o holofote no palco, em que h é a altura da base do holofote até a saída do feixe de luz, C é o centro do feixe de luz projetado no palco e α é o ângulo em que o holofote é posicionado.



O técnico dispõe de três opções distintas de holofote, que, devido à intensidade luminosa que cada um produz, devem ser posicionados a alturas e ângulos distintos. As opções de holofotes são:

- Opção I: $\alpha = 30^\circ$ e $h = 3,0$ m;
- Opção II: $\alpha = 45^\circ$ e $h = 3,8$ m;
- Opção III: $\alpha = 60^\circ$ e $h = 2,6$ m.

O holofote escolhido será aquele em que o centro do feixe de luz alcança a maior distância da base do holofote.

Utilize 1,7 como aproximação para $\sqrt{3}$.

O centro do feixe de luz do holofote escolhido estará a uma distância, em metro, de aproximadamente

- A** 1,7.
- B** 2,6.
- C** 3,8.
- D** 4,4.
- E** 5,3.

Uma confeitaria funciona seis dias por semana e vende diversos tipos de bolos e doces. Diariamente, são vendidas, em média, duas unidades de bolo a R\$ 200,00 cada, e os doces geram uma arrecadação média de R\$ 10,00 por unidade.

Seja q a quantidade total de produtos vendidos na semana, o total médio semanal arrecadado com as vendas da loja T , em real, é expresso por

- A** $T = 10q + 380$
- B** $T = 10q + 400$
- C** $T = 10q + 2\,280$
- D** $T = 10q + 2\,400$
- E** $T = 10q + 2\,660$

Uma marca de produtos alimentícios produziu, para uma campanha promocional, uma decoração que consiste em uma réplica em escala ampliada do seu produto mais consumido: um macarrão instantâneo embalado em um copo de plástico.

O produto original tem volume interno igual a 50 cm^3 , e a decoração, confeccionada em uma escala de $20 : 1$, terá seu interior totalmente preenchido por produtos da marca.

Considere que $1\,000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ L}$.

Qual é o volume interno disponível, em litro, da decoração promocional?

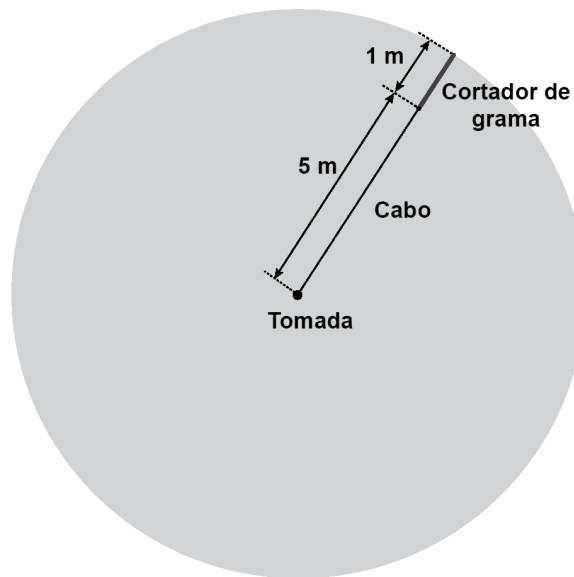
- A** 1
- B** 400
- C** 1 000
- D** 400 000
- E** 1 000 000

Uma pessoa acendeu uma vela artesanal com 24,0 cm de altura inicial, que começou a queimar às 19 h 25 min. Em um ritmo de queima constante, a altura da vela diminuiu para 22,6 cm às 19 h 50 min. Como na embalagem da vela não há informações sobre o tempo total de queima, a pessoa deseja descobrir esse valor, caso o mesmo ritmo de queima seja mantido.

Caso o mesmo ritmo seja mantido, o tempo total de queima dessa vela, em hora, pertence ao intervalo

- A** [6,8; 9,3).
- B** [5,2; 6,8).
- C** [4,1; 5,2).
- D** [1,7; 4,1).
- E** [0,0; 1,7).

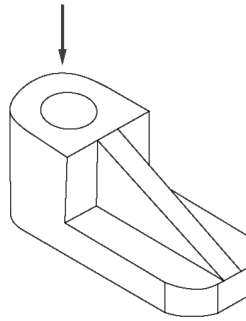
Um cortador de grama elétrico tem o cabo plugado em uma tomada fixa rente ao solo plano de um gramado. O cabo de energia mede 5 metros, e o cortador tem uma lâmina que corta 1 metro de largura. Atualmente ele corta, portanto, uma região no formato de círculo de raio 6 m, como ilustra a figura. Pretende-se usar adicionalmente um cabo extensor, de modo que seja possível cortar uma região com o dobro da área que corta atualmente.



Qual a medida aproximada, em metro, do comprimento do cabo extensor?

- A** 12,0
- B** 8,5
- C** 6,0
- D** 3,0
- E** 2,5

Um estudante de engenharia está projetando o componente de um projeto em um software de geometria dinâmica e, para analisar sua funcionalidade, precisa representar corretamente a vista superior do objeto. O componente está representado na imagem abaixo, com sua vista superior indicada pela orientação da seta.



Qual é a imagem que melhor representa a vista superior da peça desenhada pelo estudante?

- A**

Option A shows a top view of the component. It features a circular hole on the left side of a rectangular shape. The right side of the rectangle has a slanted cut, represented by a diagonal line.
- B**

Option B shows a top view of the component. It features a circular hole on the left side of a rectangular shape. The right side of the rectangle has a slanted cut, represented by a diagonal line.
- C**

Option C shows a top view of the component. It features a circular hole on the left side of a rectangular shape. The right side of the rectangle has a slanted cut, represented by a diagonal line.
- D**

Option D shows a top view of the component. It features a circular hole on the left side of a rectangular shape. The right side of the rectangle has a slanted cut, represented by a diagonal line.
- E**

Option E shows a top view of the component. It features a circular hole on the left side of a rectangular shape. The right side of the rectangle has a slanted cut, represented by a diagonal line.

Um mesatenista deseja trocar sua raquete clássica por uma de formato hexagonal e montará seu novo instrumento. A montagem consiste em colar uma folha de borracha em cada um dos dois lados da área de contato da base de madeira da raquete. A base de madeira da nova raquete terá uma área de contato equivalente à área de um hexágono regular com 7 cm de lado. O mesatenista tem à disposição duas folhas de borracha em formato quadrangular, com 8,5 cm de lado, e deseja saber se a quantidade disponível será suficiente para cobrir a área de contato da raquete, maximizando o uso das borrachas.

Considere 1,7 como aproximação para $\sqrt{3}$

A conclusão correta do mesatenista é que a quantidade de borracha disponível será

- A** suficiente, pois sobrarão aproximadamente 4,5 cm² de borracha.
- B** insuficiente, pois faltará aproximadamente 16,0 cm² de borracha.
- C** suficiente, pois sobrarão aproximadamente 46,5 cm² de borracha.
- D** insuficiente, pois faltará aproximadamente 105,5 cm² de borracha.
- E** insuficiente, pois faltará aproximadamente 135,0 cm² de borracha.

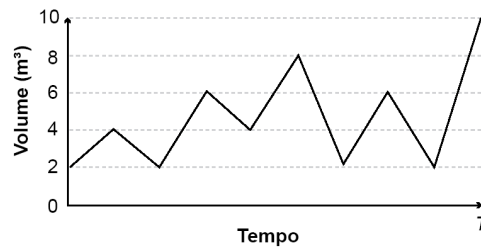
Um centro educacional para Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem turmas nos períodos vespertino e noturno. No começo do semestre, 23 alunos, com uma idade média de 33,9 anos, estavam matriculados no período vespertino. Com o decorrer do semestre, quatro alunos precisaram mudar para o período noturno, alterando a idade média dos alunos do período vespertino para 36,5 anos.

A idade média dos alunos que mudaram de turno é aproximadamente

- A** 19,0.
- B** 21,6.
- C** 35,2.
- D** 48,9.
- E** 51,5.

O volume V de água em um reservatório aumenta e diminui conforme as chuvas e o consumo de água pela população. A altura H , em metro, que a água atinge nesse reservatório se relaciona com o volume, em metro cúbico, pela expressão $V = 3 \cdot H$.

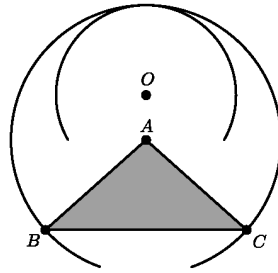
Durante um período T , a variação do volume, em metro cúbico, da água do reservatório ao longo do tempo foi registrada em um gráfico.



No tempo T considerado, qual é a quantidade de vezes que a altura da água do reservatório foi igual a 2 metros?

- A** 2
- B** 4
- C** 5
- D** 7
- E** 8

Um designer foi contratado para criar o logotipo de uma empresa. Durante a fase de criação, ele elaborou um esboço do logotipo, formado por um triângulo e dois arcos de circunferência. A imagem a seguir representa o esboço feito pelo designer:



No esboço, o ponto O é o centro da circunferência que descreve o arco menor; o ponto A é o centro da circunferência do arco maior, que contém os pontos B e C ; e o ângulo BAC do triângulo mede 100° .

O triângulo ABC , presente no esboço, é classificado como

- A** isósceles e retângulo.
- B** escaleno e retângulo.
- C** isósceles e acutângulo.
- D** escaleno e acutângulo.
- E** isósceles e obtusângulo.

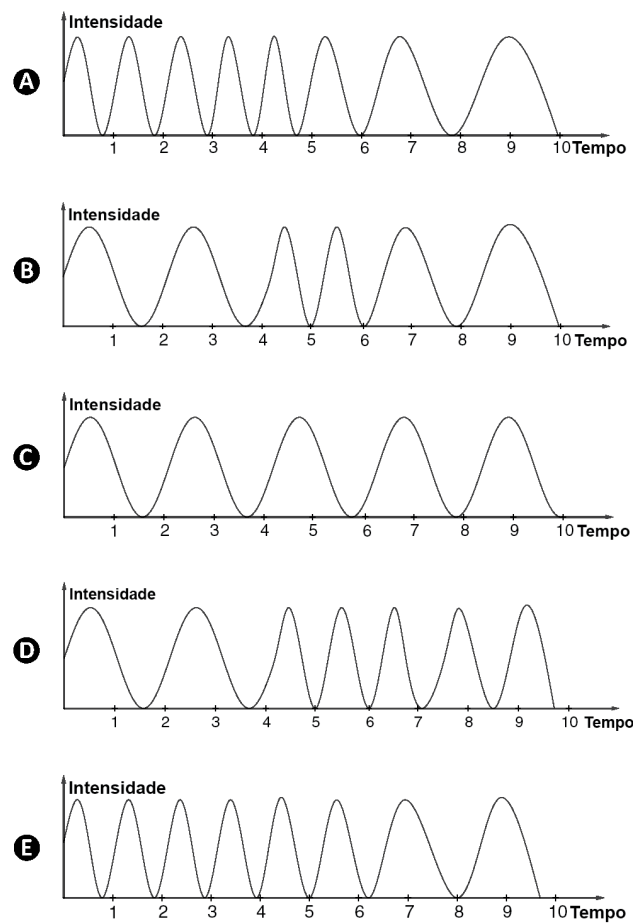
Os faróis marítimos têm um padrão de luz único que os diferencia uns dos outros, permitindo que os navios identifiquem de onde vem a luz e qual farol estão vendo. Isso é especialmente importante em áreas onde há muitos faróis próximos uns dos outros, como em portos e estuários.

BARROS, M. **A importância dos faróis para segurança de navegação.** Disponível em: <https://www.defesaemfoco.com.br>.

Acesso em: 26 fev. 2025 (adaptado).

Inicialmente, um farol gira com uma velocidade constante, fazendo com que a intensidade luminosa varie de forma periódica e regular ao longo do tempo. No entanto, entre os minutos 4 e 7, o padrão de rotação precisou ser alterado, fazendo com que ele girasse mais rápido. Após o minuto 7, a velocidade foi alterada novamente, e a rotação do farol estabilizou-se em uma nova frequência, mais alta que a do minuto inicial.

O gráfico que melhor representa a variação da intensidade luminosa percebida por um navio, ao avistar o farol de um mesmo ponto ao longo do tempo, é



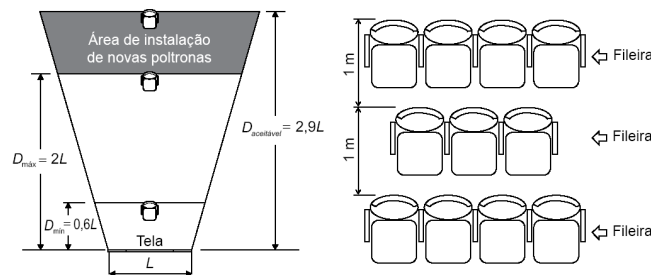
Em uma sala de cinema, para garantir que os espectadores vejam toda a imagem projetada na tela, a disposição das poltronas deve obedecer à norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que faz as seguintes indicações:

- Distância mínima ($D_{\min}$) entre a tela de projeção e o encosto da poltrona da primeira fileira deve ser de, pelo menos, 60% da largura (L) da tela.
- Distância máxima ($D_{\max}$) entre a tela de projeção e o encosto da poltrona da última fileira deve ser o dobro da largura (L) da tela, sendo aceitável uma distância de até 2,9 vezes a largura (L) da tela.

Para o espaçamento entre as fileiras de poltronas, é considerada a distância de 1 metro entre os encostos de poltronas em duas fileiras consecutivas.

Disponível em: <https://www.ctav.gov.br>. Acesso em: 14 nov. 2013.

Uma sala de cinema, cuja largura da tela mede 12 m, está montada em conformidade com as normas da ABNT e tem suas dimensões especificadas na figura.



Pretende-se ampliar essa sala, mantendo-se na mesma posição a tela e todas as poltronas já instaladas, ampliando-se ao máximo a sala para os fundos (área de instalação de novas poltronas), respeitando-se o limite aceitável da norma da ABNT. A intenção é aumentar, ao máximo, a quantidade de poltronas da sala, instalando-se novas unidades, iguais às já instaladas.

Quantas fileiras de poltronas a sala comportará após essa ampliação?

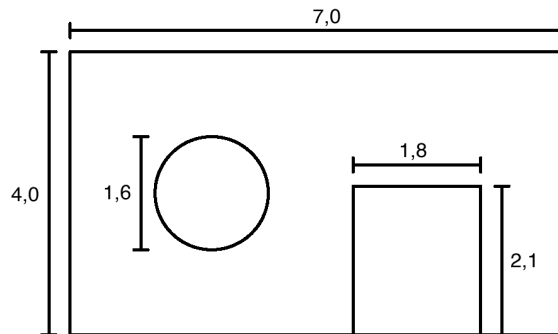
- A** 26
- B** 27
- C** 28
- D** 29
- E** 35

A unidade de massa utilizada para a comercialização de bovinos na agropecuária é a arroba, que equivale a aproximadamente 15 kg. Um fazendeiro deseja participar de um leilão de bois, ofertando um animal com massa igual a 540 000 g. No entanto, para que seu boi seja aceito no leilão, é necessário que os dados informados sobre o animal estejam dentro dos padrões de comercialização agropecuária.

A massa do boi, em arroba, é aproximadamente

- A** 36.
- B** 360.
- C** 8 100.
- D** 36 000.
- E** 81 000.

Para celebrar o aniversário do estabelecimento, a fachada de uma sorveteria será pintada com uma ilustração temática. A fachada, que tem formato retangular e dimensões de 4,0 m de altura e 7,0 m de comprimento, será pintada de modo que não cubra a porta, um retângulo de 2,1 m por 1,8 m, e o logo, um círculo com diâmetro de 1,6 m. A imagem abaixo representa as dimensões da fachada dessa sorveteria.



Utilize 3 como aproximação para π .

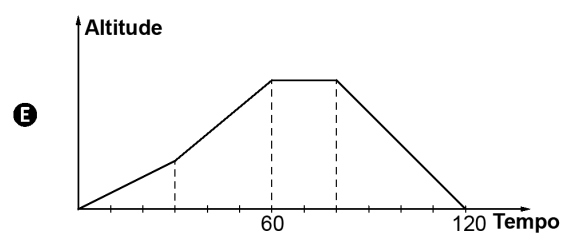
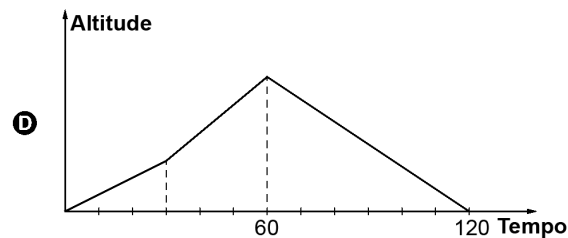
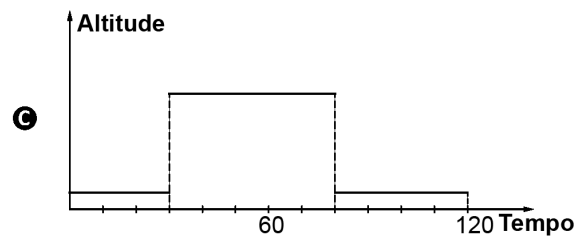
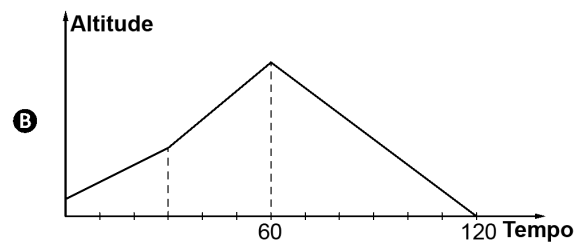
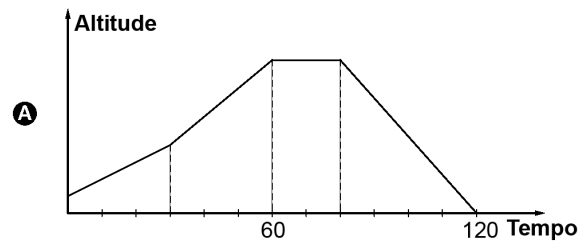
Qual é a área disponível, em metro quadrado, para a pintura da ilustração?

- A** 20,32
- B** 22,30
- C** 24,22
- D** 26,08
- E** 28,00

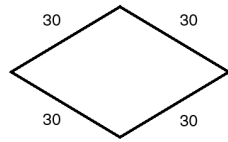
Um grupo de pessoas percorre uma trilha de 120 minutos, conduzido por um guia turístico local, a uma velocidade constante. A trilha, composta por duas partes de subida e uma de descida, começa com um trecho de inclinação constante a partir do nível do mar. O segundo trecho, de inclinação constante e maior do que a inclinação do primeiro trecho, leva ao topo da trilha, completando a primeira hora da viagem.

Ao atingir o topo, o grupo faz um intervalo de 20 minutos, permanecendo na mesma altitude, para então iniciar o trecho final de inclinação constante e retornar ao nível do mar.

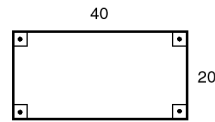
Qual é o gráfico que melhor representa a relação entre o tempo decorrido, em minuto, e a altitude atingida pelo grupo?



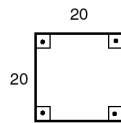
Uma criança confeccionará uma pipa em formato de quadrilátero, utilizando linha e duas varas de madeira. Ela possui um total de 100 cm de linha disponível para fazer o contorno da pipa. Já as duas varas serão utilizadas para a sustentação da pipa, sendo posicionadas nas diagonais. Ao pesquisar os formatos de pipa, a criança encontrou cinco modelos e escolherá aquele que desperdiçar a menor quantidade de linha, cortando as suas varas em um mesmo tamanho. A imagem abaixo apresenta os cinco modelos encontrados e suas respectivas medidas.



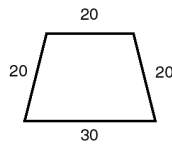
Modelo 1



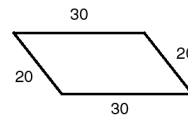
Modelo 2



Modelo 3



Modelo 4



Modelo 5

Qual é o modelo que a criança deve escolher para confeccionar a pipa?

- A** 1
- B** 2
- C** 3
- D** 4
- E** 5

Os diretores de uma escola precisam construir um laboratório para uso dos alunos. Há duas possibilidades:

- (i) um laboratório do tipo A, com capacidade para 100 usuários, a um custo de 180 mil reais e gastos de 60 mil reais por ano para manutenção;
- (ii) um laboratório do tipo B, com capacidade para 80 usuários, a um custo de 120 mil reais e gastos com manutenção de 16 mil reais por ano.

Considera-se que, em qualquer caso, o laboratório implantado será utilizado na totalidade de sua capacidade.

A economia da escola, na utilização de um laboratório tipo B, em vez de um laboratório tipo A, num período de 4 anos, por usuário, será de

- A** 1,31 mil reais.
- B** 1,90 mil reais.
- C** 2,30 mil reais.
- D** 2,36 mil reais.
- E** 2,95 mil reais.

Com o objetivo de alavancar as vendas, uma loja de semijoias on-line planeja promover um conjunto exclusivo com desconto. Com base em dados coletados em campanhas anteriores, sabe-se que, ao oferecer um desconto x , em real, a receita gerada é dada pela função $R(x) = (q + kx)(v - x)$, em que q , k e v são constantes positivas.

Para maximizar seu lucro, o desconto x que a loja deve oferecer é igual a

- A** v
- B** $\frac{q}{k}$
- C** $\frac{q - kv}{k}$
- D** $\frac{kv - q}{2k}$
- E** $\frac{(kv + q)^2}{4k}$

Para mensurar a eficiência operacional de suas unidades, uma rede de restaurantes fast food calcula um Índice de Desempenho (*ID*), dado pela razão entre o faturamento mensal, em milhar de real, e o tempo médio de espera, em minuto, classificando-o de acordo com os seguintes intervalos:

- Excelente: $ID > 6,0$;
- Bom: $4,5 < ID \leq 6,0$;
- Regular: $3,0 < ID \leq 4,5$;
- Ruim: $1,5 < ID \leq 3,0$;
- Crítico: $0 \leq ID \leq 1,5$.

Durante o último mês, uma das unidades teve um faturamento de R\$ 60 000,00 e um tempo médio de espera de 14 minutos. O gerente da unidade deseja aumentar o Índice de Desempenho aplicando estratégias, prevendo que, no mês seguinte às implementações, o faturamento aumentará em 15% e o tempo médio de espera reduzirá em 20%, ambos em relação ao último mês.

Caso a previsão se concretize, a classificação do Índice de Desempenho da unidade será

- A** Excelente.
- B** Bom.
- C** Regular.
- D** Ruim.
- E** Crítico.

Uma fábrica de móveis utiliza três tipos de parafusos em uma quantidade predefinida para a montagem de cada um de seus produtos. Antes de realizar a compra dos parafusos, seus preços são analisados em três fornecedores distintos: A, B e C. As tabelas abaixo representam os preços dos parafusos por fornecedor e a quantidade de cada tipo de parafuso usada para montar um dos produtos da fábrica.

Fornecedor	16 mm	25 mm	45 mm
A	\$0,10	\$0,15	\$0,20
B	\$0,08	\$0,13	\$0,22
C	\$0,09	\$0,12	\$0,21

Parafuso	Quantidade
16 mm	20
25 mm	30
45 mm	15

O preço total que cada fornecedor oferece pela compra dos parafusos pode ser obtido por uma matriz resultante do produto entre a matriz com os preços unitários por fornecedor e a quantidade necessária de cada tipo de parafuso, em que o primeiro, o segundo e o terceiro elementos são referentes aos fornecedores A, B e C, respectivamente.

A matriz que representa o custo total dos parafusos necessários, por fornecedor, para montar esse produto é

A $\begin{bmatrix} 5,75 \\ 8,70 \\ 13,75 \end{bmatrix}$

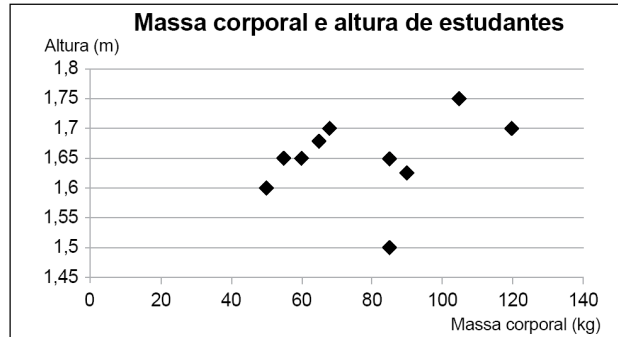
B $\begin{bmatrix} 7,20 \\ 10,75 \\ 18,90 \end{bmatrix}$

C $\begin{bmatrix} 7,65 \\ 11,05 \\ 18,15 \end{bmatrix}$

D $\begin{bmatrix} 9,00 \\ 12,90 \\ 6,30 \end{bmatrix}$

E $\begin{bmatrix} 9,50 \\ 8,80 \\ 8,55 \end{bmatrix}$

Um professor, para promover a aprendizagem dos estudantes em estatística, propôs uma atividade. O objetivo era verificar o percentual de estudantes com massa corporal abaixo da média e altura acima da média de um grupo de estudantes. Para isso, usando uma balança e uma fita métrica, avaliou uma amostra de dez estudantes, anotando as medidas observadas. O gráfico apresenta a massa corporal, em quilograma, e a altura, em metro, obtidas na atividade.

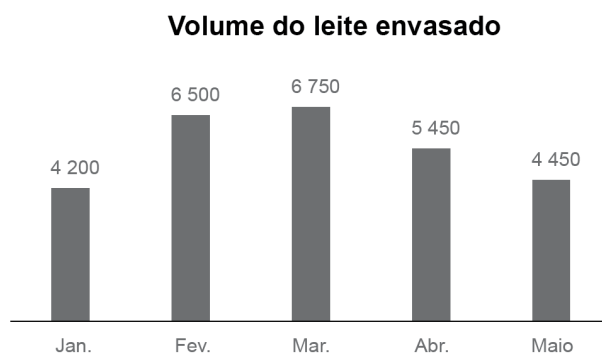
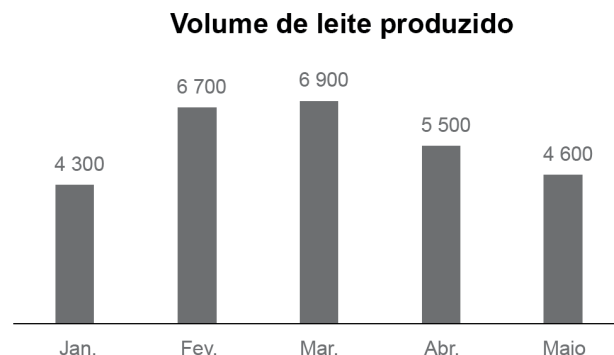


Após a coleta dos dados, os estudantes calcularam a média dos valores obtidos, referentes à massa corporal e à altura, obtendo, respectivamente, 80 kg e 1,65 m.

Qual é o percentual de estudantes dessa amostra com massa corporal abaixo da média e altura acima da média?

- A** 10
- B** 20
- C** 30
- D** 50
- E** 70

É comum que, durante o processo de industrialização do leite, haja uma perda de volume entre a produção e o envasamento. A fim de analisar o desperdício de seu principal produto, uma empresa de laticínios registrou o volume de leite envasado e produzido ao longo de cinco meses, pois a razão entre esses valores indica a porcentagem do volume aproveitado. Os gráficos a seguir apresentam os dados coletados durante esse período:



Em qual mês ocorreu o maior percentual de desperdício de leite?

- A** Janeiro
- B** Fevereiro
- C** Março
- D** Abril
- E** Maio

A quantidade diária recomendada de fibras alimentares para um determinado atleta é de 30 g, que serão totalmente supridas com a ingestão de aveia em flocos, cuja tabela nutricional está descrita a seguir:

	Quantidade por porção
Valor energético	379 kcal
Carboidratos	65 g
Proteínas	18 g
Lipídios	5 g
Fibras	10 g
Porção = 100 g do produto	

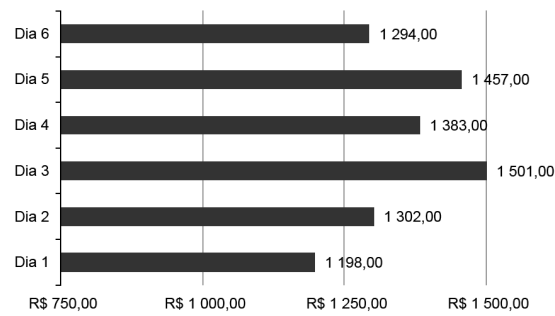
Ciente dessa necessidade, o atleta avaliou o preço de cinco marcas de aveia (I, II, III, IV e V), vendidas em embalagens fechadas com diferentes quantidades, para atender à sua dieta por um período de sete dias com o menor gasto possível.

Marca	Quantidade (g)	Preço (R\$)
I	150	6,3
II	165	6,9
III	200	8,1
IV	340	8,5
V	450	12,0

A marca escolhida pelo atleta foi a

- A** I.
- B** II.
- C** III.
- D** IV.
- E** V.

Uma confeitaria está participando de uma feira gastronômica que tem duração de uma semana. Para avaliar o desempenho de suas vendas nesse evento, o valor arrecadado é registrado diariamente em um gráfico de barras, representado a seguir:



Com base em experiências anteriores, a administração da confeitaria espera que, entre o sexto e o sétimo dia, o valor arrecadado reduza com uma variação absoluta igual à maior variação absoluta observada entre dois dias consecutivos.

Qual é o valor, em real, que a administração da confeitaria espera arrecadar no último dia da feira gastronômica?

- A** 1 095,00
- B** 1 131,00
- C** 1 220,00
- D** 1 368,00
- E** 1 493,00

Um engenheiro é responsável por uma usina hidrelétrica, cuja potência gerada P , em kW, é dada pelo produto entre a vazão turbinada V , que corresponde à quantidade de água que passa pelas turbinas a cada unidade de tempo, em $\text{m}^3 \text{s}^{-1}$, e um coeficiente de rendimento C , associado ao regime de operação.

A vazão de operação pode ser alterada pelo engenheiro, modificando a abertura das comportas, mas isso também causa a mudança do regime e, consequentemente, do coeficiente C .

Para uma vazão de $200 \text{ m}^3 \text{s}^{-1}$, o coeficiente de rendimento é 100 e, a cada $1 \text{ m}^3 \text{s}^{-1}$ alterado na vazão de operação, o coeficiente de rendimento deve ser reduzido em 0,25.

A vazão que garante a máxima geração de potência pela usina, em metro cúbico por segundo, é

- A** 100.
- B** 200.
- C** 300.
- D** 400.
- E** 600.

Um baralho para um jogo da memória está sendo desenvolvido. O objetivo é embaralhar todas as cartas e dispor cada uma delas espaçadamente, viradas para baixo, sobre uma superfície. Em cada rodada, um jogador vira uma carta por vez, tentando formar trios de cartas iguais. A partir da segunda virada, se a carta escolhida não corresponder às anteriores, o jogador perde a vez, retorna todas as cartas para suas posições iniciais e passa a vez ao próximo jogador.

O objetivo principal é encontrar o maior número de trios de cartas iguais em meio ao total de cartas presentes no baralho, que é composto apenas por trios distintos entre si.

A equipe de desenvolvimento do jogo deseja calcular a quantidade total necessária de cartas no baralho para que a chance de o primeiro jogador virar as cartas e acertar um trio seja menor do que 10%.

Para atender ao objetivo do time de desenvolvimento do jogo, qual deve ser a quantidade mínima de cartas que o baralho deve ter?

- A** 3
- B** 6
- C** 9
- D** 12
- E** 21

Em plataformas de streaming, é comum que um usuário escolha episódios de uma série de forma aleatória, especialmente quando já assistiu a todos os episódios disponíveis. Considere uma série composta por duas temporadas: a primeira com 12 episódios e a segunda com 24 episódios. O usuário decide assistir a três episódios, escolhendo-os de forma aleatória e independente a cada seleção.

Qual é a probabilidade de o usuário ter assistido ao mesmo episódio da segunda temporada duas vezes?

A $\frac{35}{3 \cdot 36^2}$

B $\frac{70}{3 \cdot 36^2}$

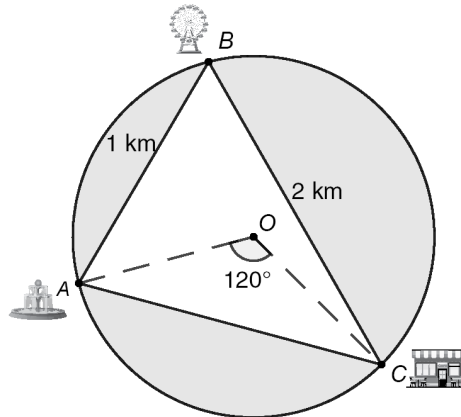
C $\frac{2}{3 \cdot 36}$

D $\frac{35}{36^2}$

E $\frac{70}{36^2}$

A administração de um parque está construindo uma pista de caminhada em formato triangular que interligará as suas três principais atrações (A , B e C). A região do parque tem um perímetro perfeitamente circular, com o centro em O .

Até o momento, falta apenas criar a pista que irá conectar as atrações A e C . As pistas entre as atrações A e B e entre as atrações B e C têm comprimentos iguais a, respectivamente, 1 km e 2 km, de modo que o ângulo formado entre a atração A , o ponto central da circunferência que define o perímetro, O , e a atração C é igual a 120° , conforme a imagem abaixo.



Considere 1,7 como aproximação para $\sqrt{3}$

O comprimento mínimo total da pista de caminhada, em metro, será aproximadamente

- A** 4,3.
- B** 4,7.
- C** 5,5.
- D** 5,6.
- E** 5,9.

Em um restaurante empresarial, foi realizada uma campanha de conscientização para reduzir o desperdício de alimentos. Para avaliar o impacto da ação, registraram-se as quantidades diárias de alimentos descartados ao longo de uma semana antes e uma semana após a campanha de conscientização, conforme a tabela abaixo.

Dia da Semana	Antes da campanha (kg)	Após a campanha (kg)
Segunda-feira	18,2	12,5
Terça-feira	19,4	11,8
Quarta-feira	17,5	13,0
Quinta-feira	16,8	12,2
Sexta-feira	18,5	10,9

A redução média diária do desperdício de alimentos no restaurante após a campanha, em quilograma, foi igual a

- A** 4,3.
- B** 4,5.
- C** 5,7.
- D** 6,0.
- E** 7,6.

O diretor responsável por um hospital precisa escolher o teste que será aplicado em seus exames de detecção de uma determinada doença. Foi disponibilizado um relatório com os resultados obtidos ao longo dos ensaios clínicos em cinco laboratórios distintos (I, II, III, IV e V), conforme a tabela abaixo.

	Positivo		Negativo	
	Verdadeiros positivos	Falsos positivos	Verdadeiros negativos	Falsos negativos
I	50	6	30	24
II	34	15	26	5
III	12	7	23	8
IV	65	20	20	20
V	60	10	19	21

O diretor escolherá o teste do laboratório que apresentou a maior probabilidade de estar correto, dado que o resultado do teste foi positivo.

Dessa forma, o diretor deverá escolher o teste do laboratório

- A** I.
- B** II.
- C** III.
- D** IV.
- E** V.